

КЖ-0 Общие данные

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЪЕКТ

Объект: Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету).
Местоположение: г. Киев, Русановские сады (частный участок).
Назначение: отдельно стоящее полностью подземное гражданское укрытие для временного пребывания 4 человек.

Габариты: наружные 4600х3600 мм; внутренние (в свету) 4000х3000 мм;
чистая высота 2200 мм. Общая глубина от уровня земли до низа плиты основания ~ 3050 мм (грунт 100 + плита верх 400 + свет 2200 + плита низ 350).

Конструктив: монолитный железобетонный короб. Наружная мембранная гидроизоляция невозможна -> конструкция рассматривается по принципу «белой ванны» (водонепроницаемый бетон + гидрошпонки в рабочих швах + инъекционные шланги + при необходимости кристаллизующиеся составы).

Материалы (предварительно, до проверки расчётом):

- бетон С35/45, W12, F200;
- арматура А500С;
- стены: Ø12 А500С / 150 мм верт.+гориз., две полные сетки;
- плиты (верх/низ): Ø14 А500С / 150х150, верх.+ниж. сетки;
- проём входа: 900 мм (предв.); аварийный люк 800х800 мм;
- усиление проёмов: Ø16 А500С (предварительно).

3. ОТСУТСТВУЮЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДО РАБОЧЕГО ПРОЕКТА)

- инженерно-геологические изыскания (литология, УГВ, физ.-мех. св-ва грунтов);
- уровень грунтовых вод (сезонный максимум) и его агрессивность;
- плотность и угол внутреннего трения грунта обратной засыпки;
- расчётное сопротивление основания R0;
- фактическая отметка участка, геодезическая привязка, соседние фундаменты/сети;
- нагрузки сверху (проезд техники, снег, планируемое благоустройство/навес);
- требуемый класс защитного сооружения ЦЗ (не назначается в этом комплекте);
- паспортные данные выбранных дверей и люка (посадочные размеры, вес, класс).

2. НОРМАТИВЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

- ДБН В.2.2-5 (захисні споруди цивільного захисту);
- ДСТУ Б В.2.6-156 / ДБН В.2.6-98 (залізобетонні конструкції);
- ДБН В.1.1-7, В.1.2-2 (навантаження і впливи);
- ДБН В.2.1-10 (основи та фундаменти);
- ДСТУ 3760 (арматура А500С);
- ДСТУ Б В.2.7-176 (бетони, вимоги до W, F, C);
- вимоги ЦЗ щодо класу захисту, повітрообміну, аварійного виходу;
- ДБН В.2.5 (вентиляція), ПУЕ (електрика) — по інженерних розділах.

ВСЕ ссылки — ориентировочны; окончательный перечень норм определяет лицензированный инженер-конструктор.

«НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ БЕЗ ПРОВЕРКИ ИНЖЕНЕРОМ-КОНСТРУКТОРОМ»

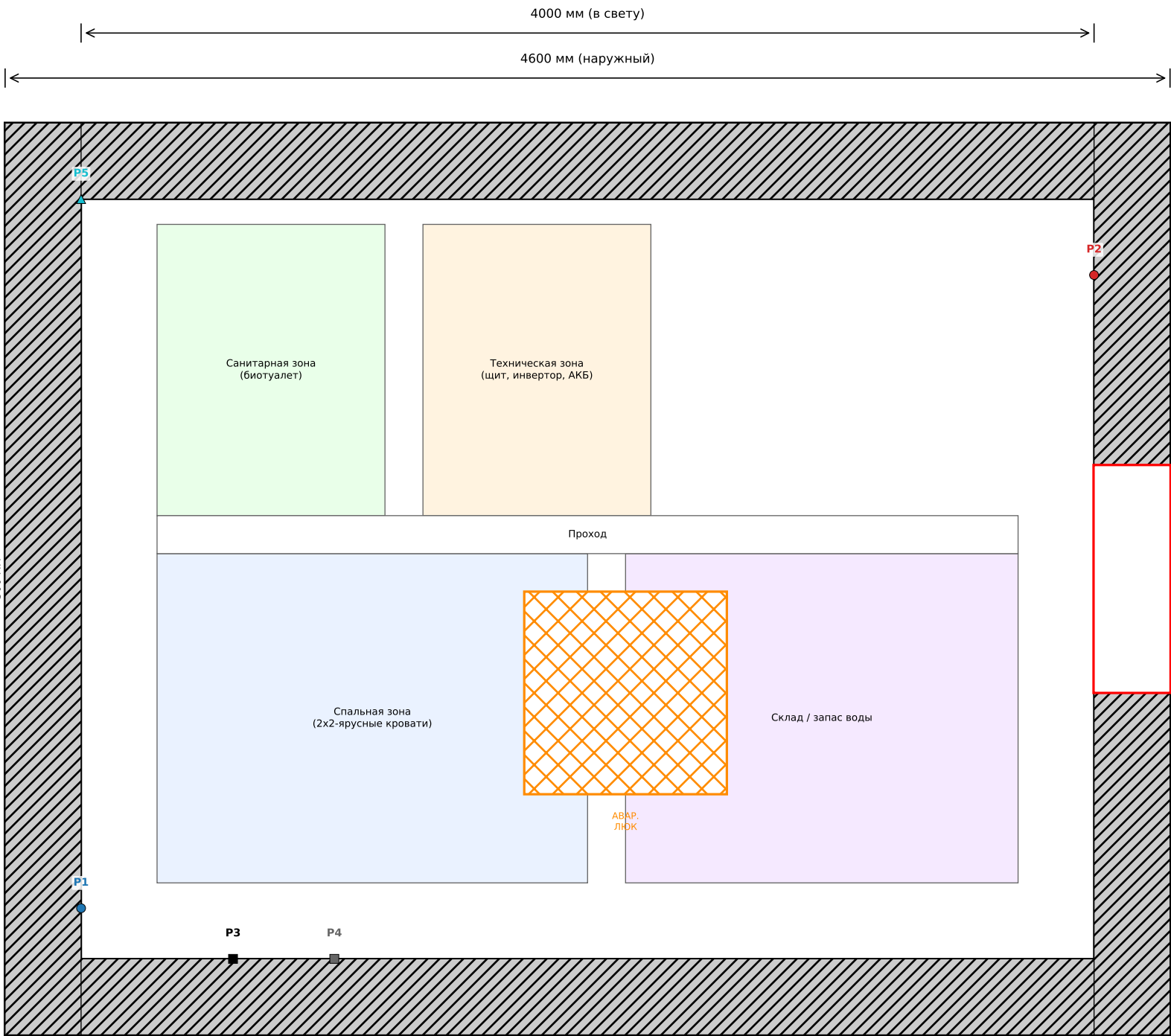
ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-0 — Общие данные
Масштаб:	Без масштаба / схематично
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-1 План основного железобетонного короба

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)



Проёмы и проходки (координаты от углов)

Поз.	Наименование	Размер, мм	Коорд. от углов, мм	Статус
—	Вход	900	1350 от обоих соседних углов	предв.
—	Авар. люк	800х800	X=2050 Y=950	предв.
P1	Приток вент.	~Ø150 (расч.)	X=300 Y=500	предв.
P2	Вытяжка вент.	~Ø150 (расч.)	X=4300 Y=3000	предв.
P3	Электр. ввод	гильза ~Ø63	X=900 Y=300	предв.
P4	Рез. кабель	гильза ~Ø63	X=1300 Y=300	предв.
P5	Ввод воды (возм.)	гильза ~Ø50	X=300 Y=3300	предв., если треб.

Условные обозначения: ○ вентиляция □ электрика △ вода
P1..P5 — см. также КЖ-10 (узлы проходок).

Ориентация условная. Планировка зон, координаты проёмов и проходок — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ.

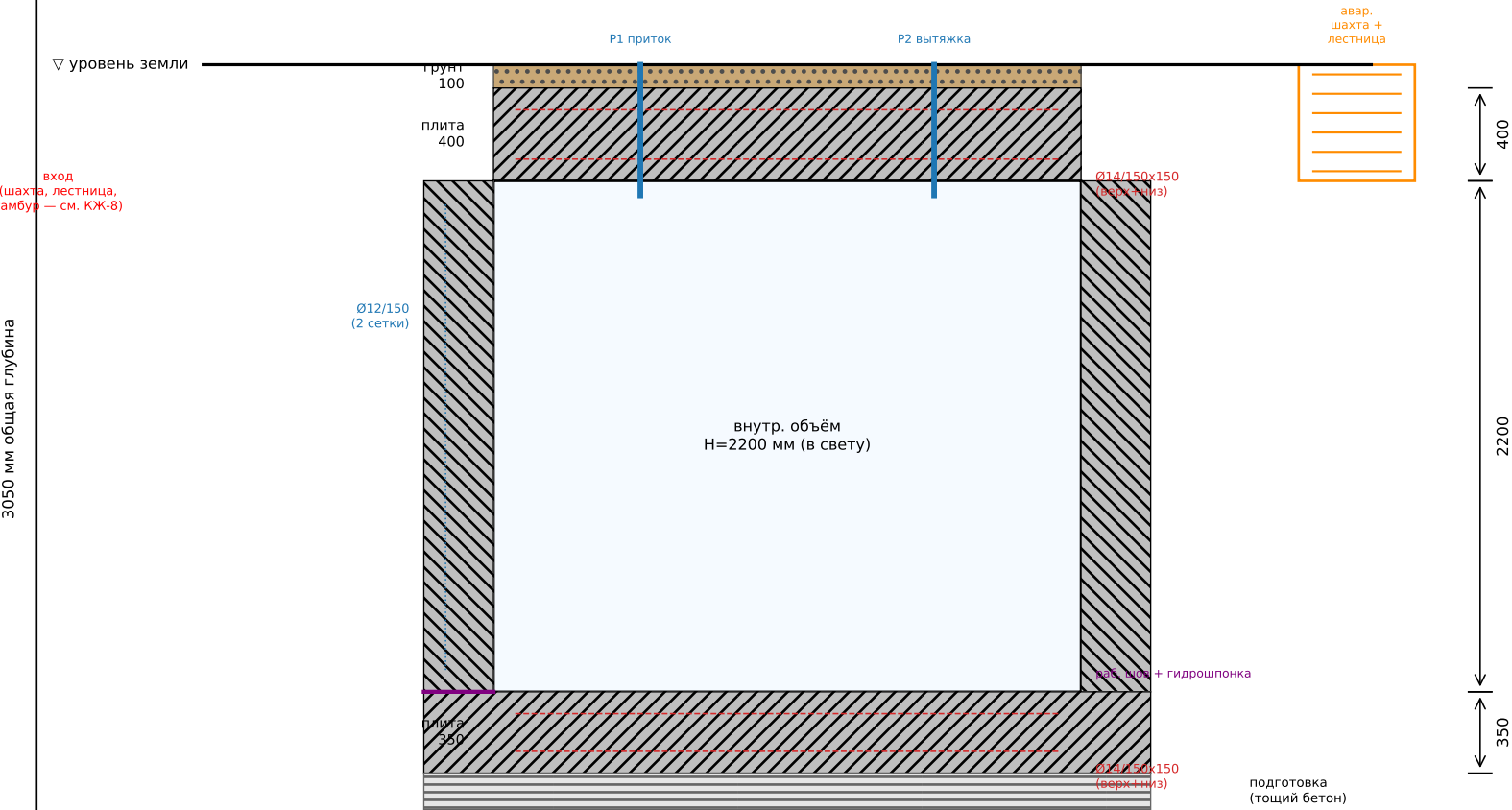
ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-1 — План основного железобетонного короба
Масштаб:	М 1:40 (индикативно)
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-2 Разрез А-А

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)



Показаны схематично: арматура, защитные слои (~35-40мм), рабочие швы, гидрошпонки, подготовка основания, вентканалы, аварийная шахта, лестница, вход. Точное положение и число вент./кабельных проходов — см. КЖ-10 (предварительно).

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

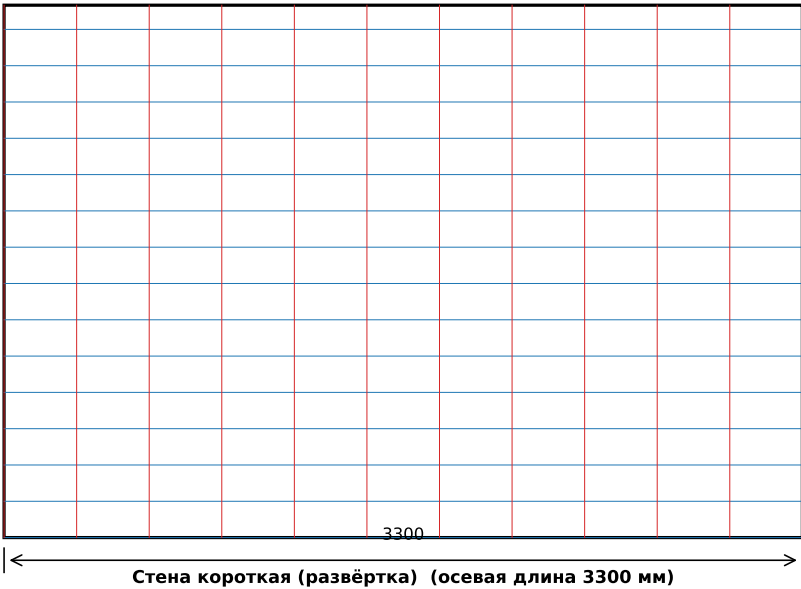
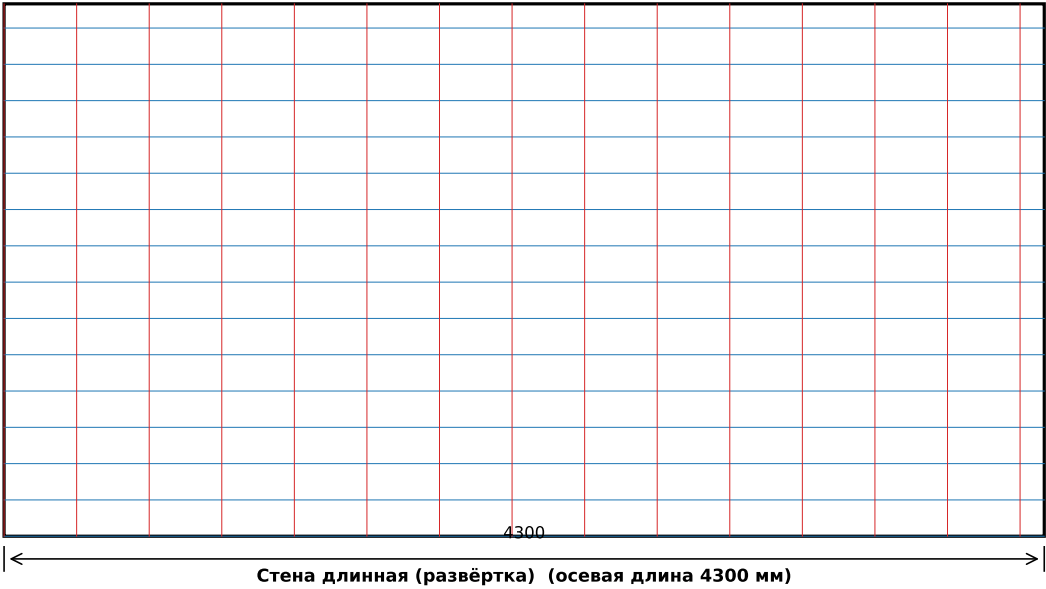
Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-2 — Разрез А-А
Масштаб:	М 1:25 (индикативно)
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-3 Схема армирования стен

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

Условно: синие линии — горизонтальная арматура Ø12/150 (2 сетки, наружная+внутренняя);
красные линии — вертикальная арматура Ø12/150 (показана с прореживанием для читаемости).
Угловые Г-образные и П-образные доборные элементы, анкеровка и нахлёсты — см. узлы КЖ-6/КЖ-7.
Усиление проёмов (вход, люк) — Ø16, см. КЖ-8, КЖ-9.



Поз.	Описание	Шаг, мм	Слоёв	Кол-во стержней	Длина 1 ст., м	Общая длина, м	Масса, кг
1	Верт. арматура стен Ø12	150	2 (нар.+вн.)	204	2.80	571.2	507.2
2	Гориз. арматура стен Ø12	150	2 (нар.+вн.)	32	15.50	496.0	440.4
3	ИТОГО стены Ø12 (осн.)	-	-	-	-	1067.2	947.7
4	Угловые/доборные эл-ты (~8%, предв.)	-	-	-	-	-	75.8

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

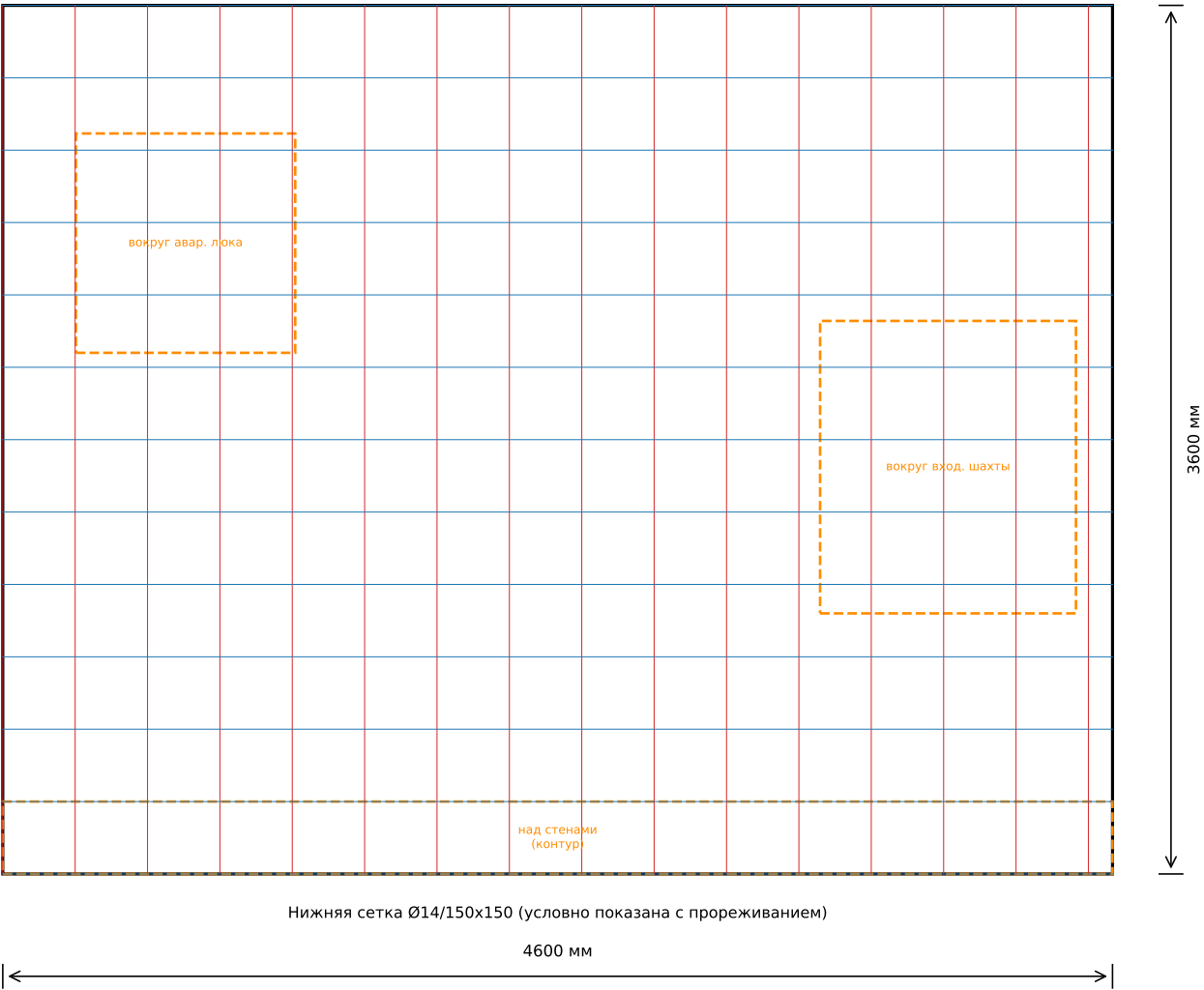
Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-3 — Схема армирования стен
Масштаб:	М 1:30 (индикативно)
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-4 Армирование верхней плиты

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

Толщина плиты: 400 мм. Показана нижняя сетка; верхняя сетка идентична (Ø14/150х150), расположена в верхней зоне плиты с соответствующими защитными слоями.
Дополнительное усиление в зонах над стенами, вокруг проёмов и шахт — по красным пунктирным контурам; точный состав усиления требует расчёта и показан здесь как «предварительное усиление».



Поз.	Направление	Шаг, мм	Кол-во стержней/сетка	Длина стержня, м	Сеток	Общая длина, м	Масса, кг
1	Вдоль 3600мм (длина 4.6м)	150	32	4.60	2 (верх+низ)	294.4	355.6
2	Вдоль 4600мм (длина 3.6м)	150	25	3.60	2 (верх+низ)	180.0	217.4
3	ИТОГО плита верхняя Ø14	-	-	-	-	460.4	556.2

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

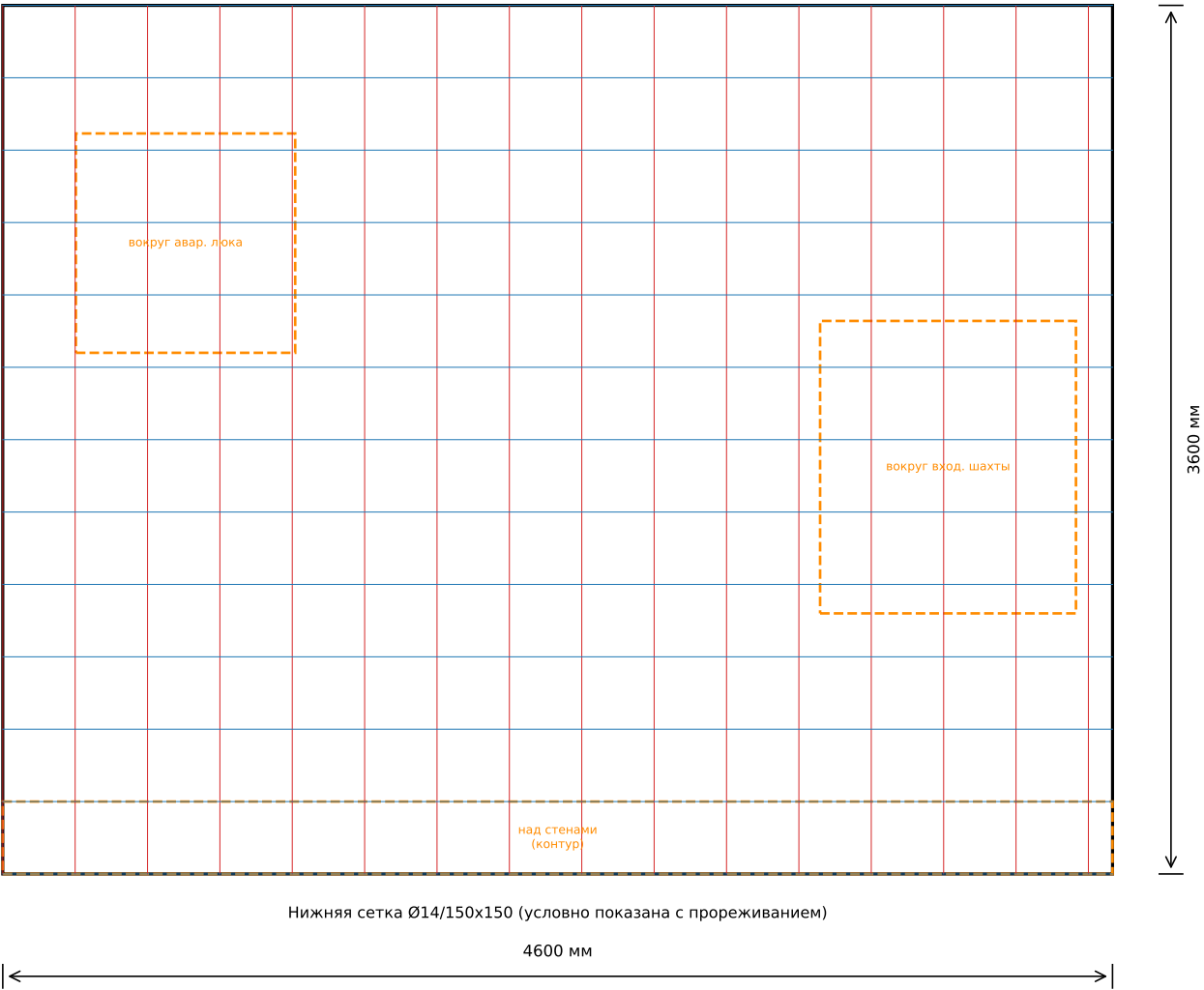
Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-4 — Армирование верхней плиты
Масштаб:	М 1:40 (индикативно)
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-5 Армирование нижней плиты

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

Толщина плиты: 350 мм. Показана нижняя сетка; верхняя сетка идентична (Ø14/150х150), расположена в верхней зоне плиты с соответствующими защитными слоями.
Дополнительное усиление в зонах над стенами, вокруг проёмов и шахт — по красным пунктирным контурам; точный состав усиления требует расчёта и показан здесь как «предварительное усиление».



ВАЖНО: окончательная толщина и армирование нижней плиты зависят от проверки на всплытие (см. КЖ-16) и от фактического расчётного сопротивления основания — оба параметра требуют геологии.

Поз.	Направление	Шаг, мм	Кол-во стержней/сетка	Длина стержня, м	Сеток	Общая длина, м	Масса, кг
1	Вдоль 3600мм (длина 4.6м)	150	32	4.60	2 (верх+низ)	294.4	355.6
2	Вдоль 4600мм (длина 3.6м)	150	25	3.60	2 (верх+низ)	180.0	217.4
3	ИТОГО плита нижняя Ø14	-	-	-	-	460.4	556.2

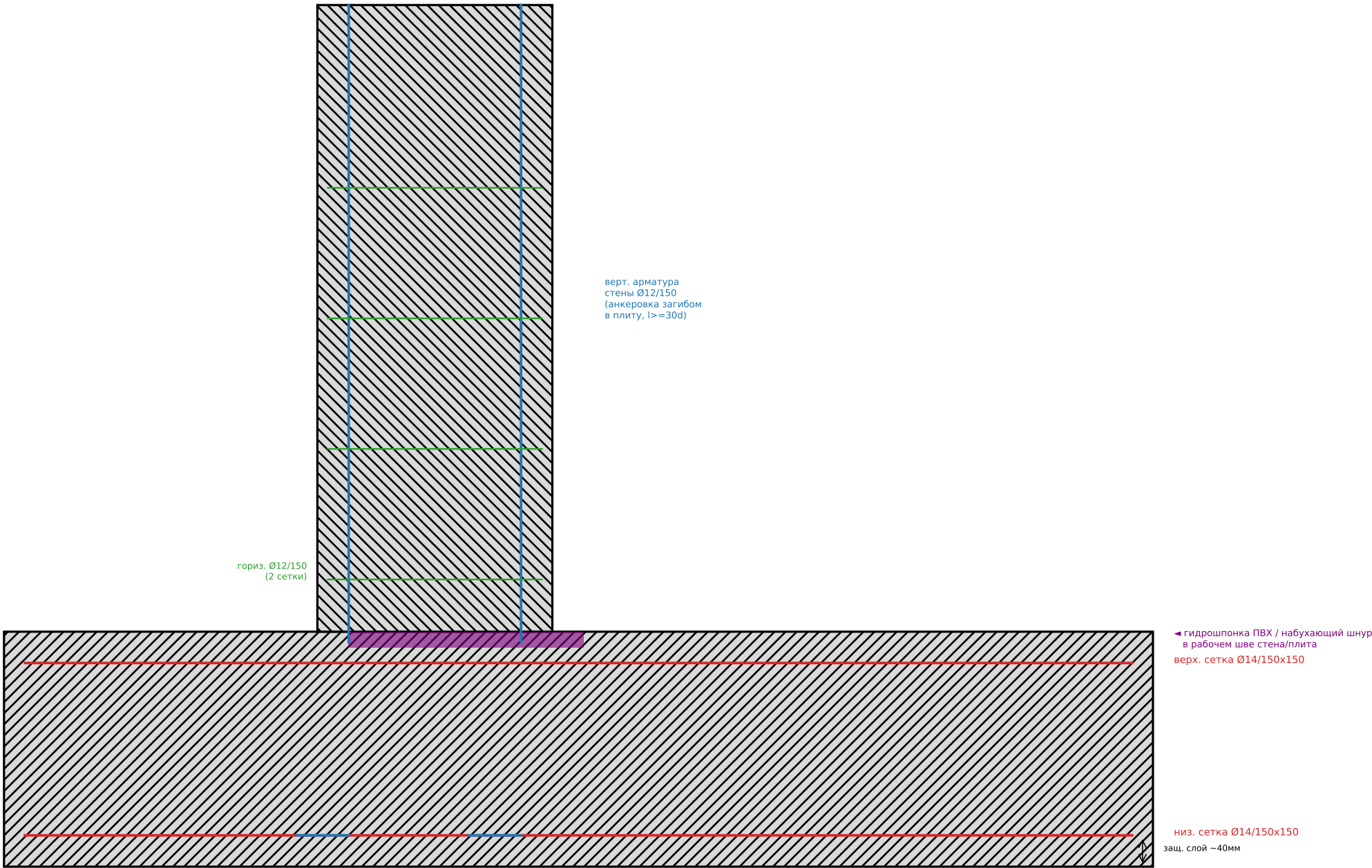
ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-5 — Армирование нижней плиты
Масштаб:	М 1:40 (индикативно)
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-6 Узел: стена / нижняя плита

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)



Последовательность бетонирования (предварительно): 1) подготовка основания и тощий бетон;
2) устройство нижней плиты с монтажом гидрошпонки/набухающего шнура в зоне стены;
3) выдержка, устройство рабочего шва (насечка, очистка, увлажнение); 4) монтаж арматуры стен с анкеровкой в плиту; 5) опалубка и бетонирование стен. Порядок уточняется технологом ППР.

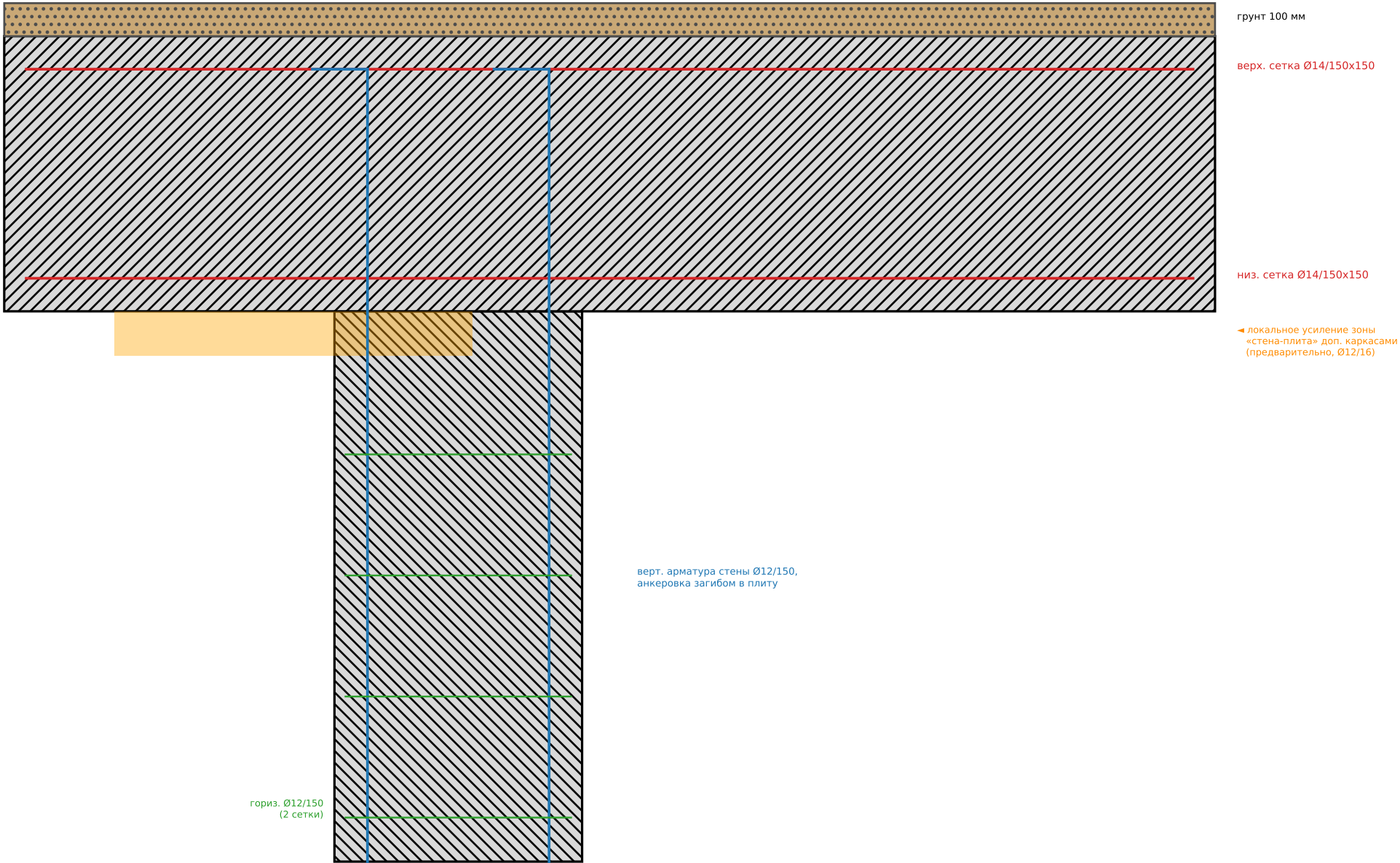
ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-6 — Узел: стена / нижняя плита
Масштаб:	М 1:5 (увеличено, индикативно)
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-7 Узел: стена / верхняя плита (крыша)

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)



Узел показывает анкеровку вертикальной арматуры стены в верхнюю плиту и локальное усиление приопорной зоны. Требуется проверка на местный момент/поперечную силу у опоры плиты.

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

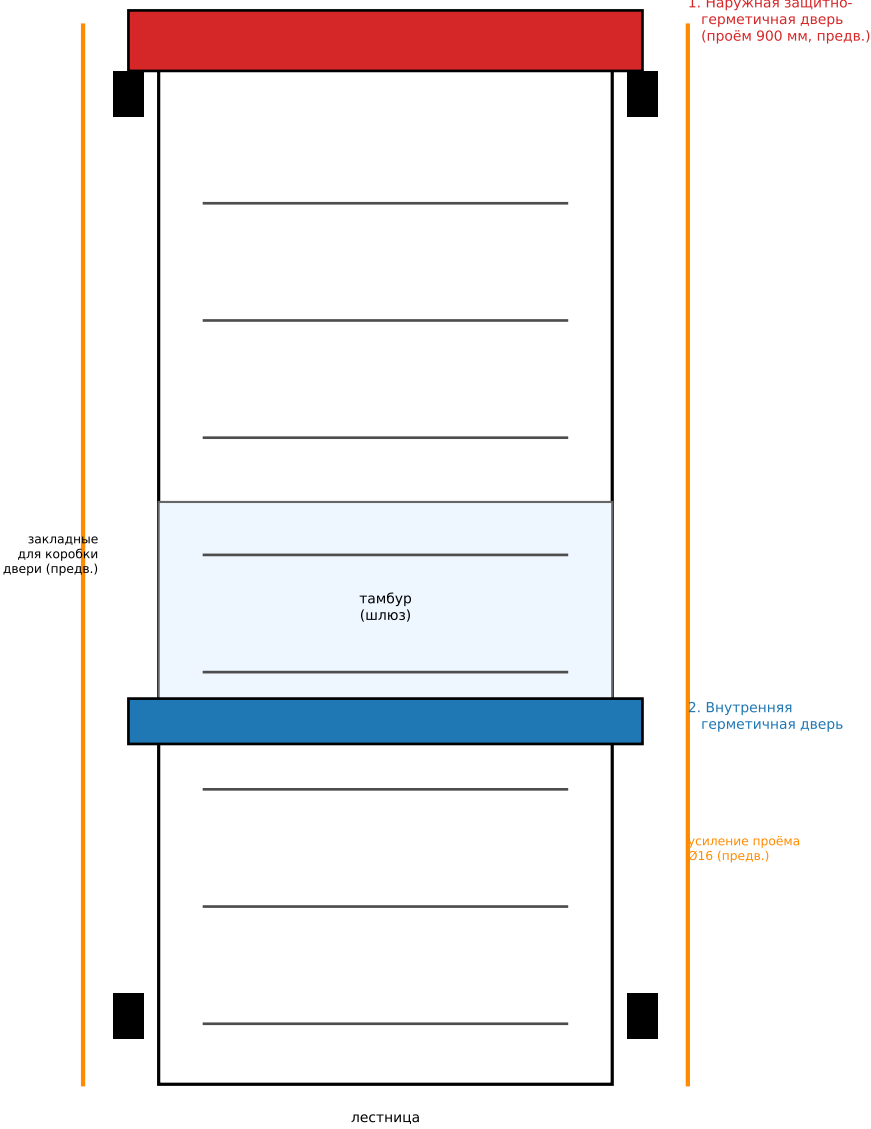
Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-7 — Узел: стена / верхняя плита (крыша)
Масштаб:	М 1:5 (увеличено, индикативно)
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-8 Входной узел

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

Входная шахта (разрез)



Герметизация:
- по периметру дверных коробок;
- в местах прохода через плиту/стену;
- проверка на класс герметичности совместно с производителем двери.

В спецификации: «Тип и посадочные размеры дверей уточнить по паспорту выбранного изделия».
Конкретная модель двери НЕ проектируется в этом черновом комплекте без данных производителя.

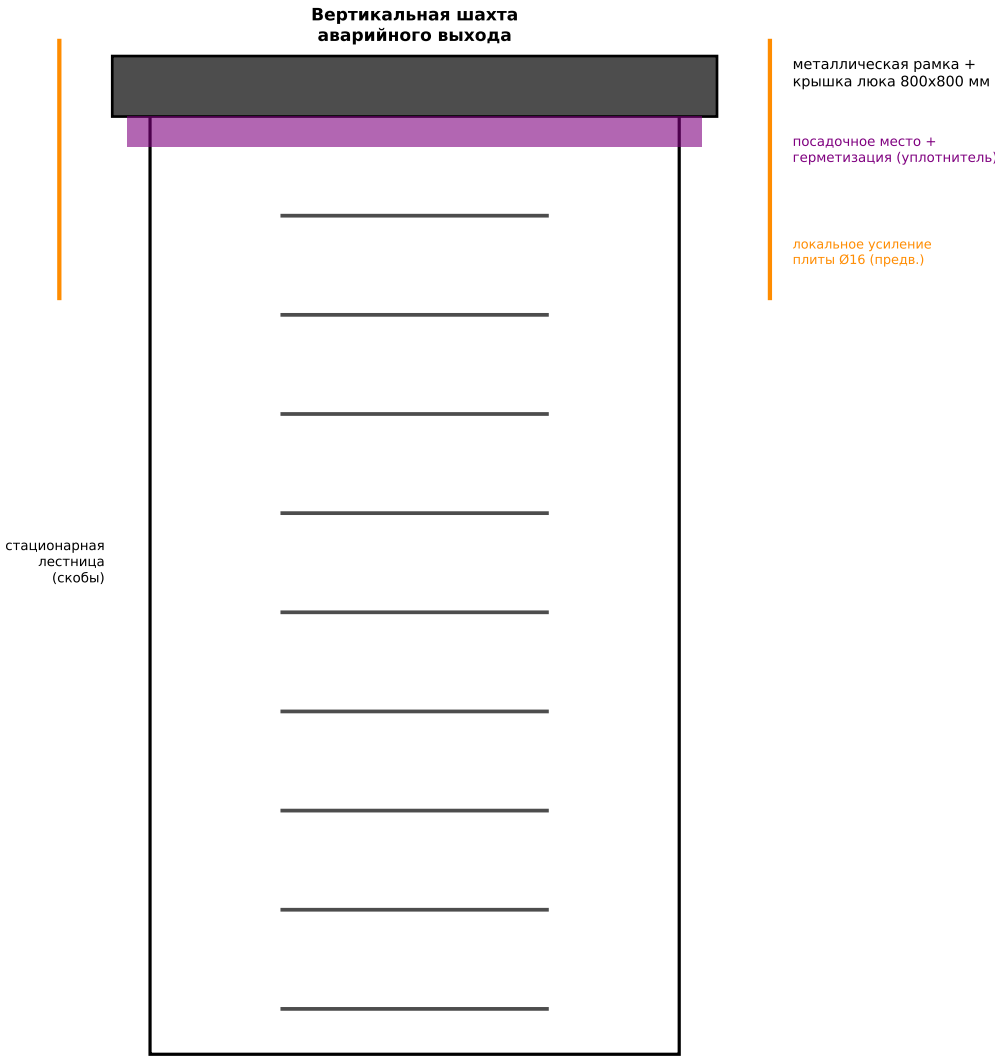
ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-8 — Входной узел
Масштаб:	Схематично, без масштаба
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-9 Аварийный выход (люк)

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)



Люк устанавливается в верхней плите со смещением от основного входа (см. КЖ-1). Крышка люка, запорные механизмы и класс герметичности — по паспорту изделия. Прямо́к/отбойник в шахте — по месту. Финальное положение и глубина шахты уточняются с учётом планировки участка.

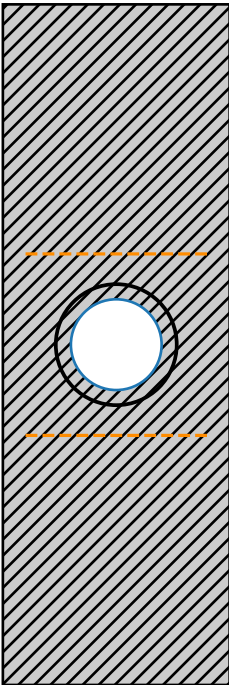
ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-9 — Аварийный выход (люк)
Масштаб:	Схематично, без масштаба
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-10 Вентиляционные и кабельные проходки

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)



гильза (стальная/ПВХ)
с приварной/накладной
герметизирующей манжетой

уплотнение: набухающий
шнур/термоусадка/герметик,
класс герметичности по проекту

доп. армирование Ø12
по контуру отверстия
(предварительно)

Поз.	Назначение	Размер/Ø	Гильза	Герметизация	Доп. армирование	Статус
P1	Приточная вентиляция	~Ø150 мм	стальная гильза + манжета	набухающий шнур + герметик	рамка Ø12	предварительно
P2	Вытяжная вентиляция	~Ø150 мм	стальная гильза + манжета	набухающий шнур + герметик	рамка Ø12	предварительно
P3	Электрический ввод	~Ø63 мм	ПВХ гильза с манжетой	гермовводы, герметик	рамка Ø12	предварительно
P4	Резервный кабельный ввод	~Ø63 мм	ПВХ гильза с манжетой	гермовводы, герметик	рамка Ø12	предварительно
P5	Возможный ввод воды	~Ø50 мм	стальная гильза с манжетой	набухающий шнур + герметик	рамка Ø12	предварительно, если требуется

Все проходки выполняются через закладные гильзы с герметизирующими манжетами до бетонирования.
Диаметры даны укрупнённо по ориентировочному воздухообмену (см. КЖ-17) и типовым сечениям кабеля/трубы;
точные диаметры и число проходов уточняются после подбора оборудования вентиляции/электрики.

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-10 — Вентиляционные и кабельные проходки
Масштаб:	Схематично, без масштаба
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-11 Спецификация арматуры

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

Итого арматура по проекту (предварительно): ~2.33 т (ориентир ТЗ: ~2,4 т — величина требует проверки после разработки рабочих чертежей).

Поз.	Ø, мм	Класс	Назначение / форма	Длина 1 ст., м	Кол-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
1	12	A500C	Стены — вертикальные (прямые)	2.80	204	571.2	507.2
2	12	A500C	Стены — горизонтальные (замкн. контур)	15.50	32	496.0	440.4
3	12	A500C	Угловые Г-обр. / П-обр. доборные эл-ты (предв., ~8%)	-	-	-	75.8
4	14	A500C	Верхняя плита — сетка верх+низ (прямые)	-	114	460.4	556.2
5	14	A500C	Нижняя плита — сетка верх+низ (прямые)	-	114	460.4	556.2
6	16	A500C	Усиление проёма входа (рамка, предв.)	1.50	4	6.0	9.5
7	16	A500C	Усиление проёма аварийного люка (рамка, предв.)	1.50	4	6.0	9.5
8	-	-	Монтажная арматура (фиксаторы, стулья, распорки, ~3%)	-	-	-	61.8
9	-	-	Технологический запас (~5%)	-	-	-	110.8

Сводная ведомость по диаметрам

Диаметр	Класс	Общая длина, м	Общая масса, кг	Общая масса, т
Ø12 A500C (стены + доборные)	A500C	1067.2	1023.5	1.024
Ø14 A500C (плиты верх+низ)	A500C	920.8	1112.3	1.112
Ø16 A500C (усиление проёмов)	A500C	12.0	18.9	0.019
Монтажная арматура (~3%)	A500C	-	61.8	0.062
Запас (~5%)	A500C	-	110.8	0.111
ВСЕГО	-	-	2327.4	2.327

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-11 — Спецификация арматуры
Масштаб:	—
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-12 Ведомость бетона

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

Ведомость объёмов бетона

Элемент	Класс бетона	Объём, м3
Нижняя плита (сцен. А, 350мм)	C35/45 W12 F200	5.80
Нижняя плита (сцен. В, 400мм)	C35/45 W12 F200	6.62
Стены (h=2200мм)	C35/45 W12 F200	10.03
Верхняя плита (400мм)	C35/45 W12 F200	6.62
Входная шахта (предв.)	C35/45 W12 F200	1.80
Аварийная шахта (предв.)	C35/45 W12 F200	0.90
Технологический резерв	C35/45 W12 F200	0.85
ИТОГО (основной короб + шахты + резерв)	-	26.00

Объём основного короба (стены+плиты): 22.45 м3.
К заказу с учётом входной/аварийной шахт и технологического резерва: ~26.0 м3.
Требования к бетону: класс C35/45, водонепроницаемость W12, морозостойкость F200.
Учитывая невозможность мембранной гидроизоляции — рекомендуется рассмотреть кристаллизирующиеся добавки в бетон («белая ванна») по согласованию с инженером-конструктором.

Объёмы — предварительные (по укрупнённой методике). Точные объёмы — по рабочим чертежам и обмерам.

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-12 — Ведомость бетона
Масштаб:	—
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-13 Водомость закладных и гидроизоляционных элементов

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

Поз.	Наименование	Ед.	Кол-во (предв.)	Примечание
1	Гидрошпонка ПВХ (рабочие швы плита/стена)	м	~32	по периметру швов низ+верх
2	Набухающий шнур (доп./дублирующий)	м	~16	в зонах повышенного риска фильтрации
3	Инъекционный шланг (резервный, в швах)	м	~8	на случай локальной фильтрации
4	Кристаллизирующаяся добавка/обмазка «белой ванны»	м2	~69	внутр. поверхность стен+плиты, по согласованию
5	Закладные детали дверных коробок (наружная+внутр.)	компл.	2	тип — по паспорту двери
6	Металлическая рамка люка + закладные	компл.	1	800х800, тип — по паспорту
7	Гильзы проходок Р1-Р5 с манжетами	шт.	5	см. КЖ-10
8	Стационарная лестница (авар. шахта)	компл.	1	нержавеющая сталь/оцинковка
9	Лестница входной шахты	компл.	1	тип уточняется

Количества — ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ (укрупнённо по периметрам/площадям). Финальная спецификация закладных и гидроизоляционных материалов формируется на этапе рабочего проекта совместно с производителем системы гидроизоляции и поставщиком дверей/люка.

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-13 — Водомость закладных и гидроизоляционных элементов
Масштаб:	—
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-14 Полная смета (сводно)

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

№	Раздел	LOW, грн	REALISTIC, грн	HIGH, грн
A	Земляные работы	55 000	90 000	140 000
B	Бетон	117 000	156 000	208 000
C	Арматура (материал)	76 890	93 200	128 150
D	Опалубка	63 000	110 000	170 000
E	Арматурные работы	18 640	32 620	46 600
F	Бетонирование	26 000	45 000	70 000
G	Насос бетона	10 000	18 000	30 000
H	Доставка	15 000	25 000	45 000
I	Герметизация швов	25 000	50 000	90 000
J	Защитные двери	65 000	105 000	160 000
K	Аварийный люк	15 000	25 000	45 000
L	Вентиляция	35 000	80 000	220 000
M	Электрика	35 000	60 000	95 000
N	Инвертор	32 000	45 000	62 000
O	Аккумулятор	45 000	65 000	95 000
P	Вода	8 000	15 000	26 000
Q	Туалет	5 000	10 000	18 000
R	Спальные места	12 000	20 000	34 000
S	Мебель/хранение	10 000	20 000	34 000
T	Датчики	6 000	12 000	22 000
U	Инструменты	5 000	9 000	16 000
V	Геология	15 000	25 000	42 000
W	Проект КЖ	45 000	75 000	130 000
X	Технадзор	18 000	35 000	60 000
	Подытог (A-X)	757 530	1 220 820	1 986 750
Y	Резерв на непредвиденное (15%)	113 630	183 123	298 012
	ИТОГО	871 160	1 403 943	2 284 762

Цены — Киев/Украина, сентябрь 2026, ориентировочно (часть позиций сверена веб-поиском, см. Excel «Источники цен»). Полная детализация — в файле ukryttya_3x4_full_estimate_2026.xlsx (лист «Смета»).

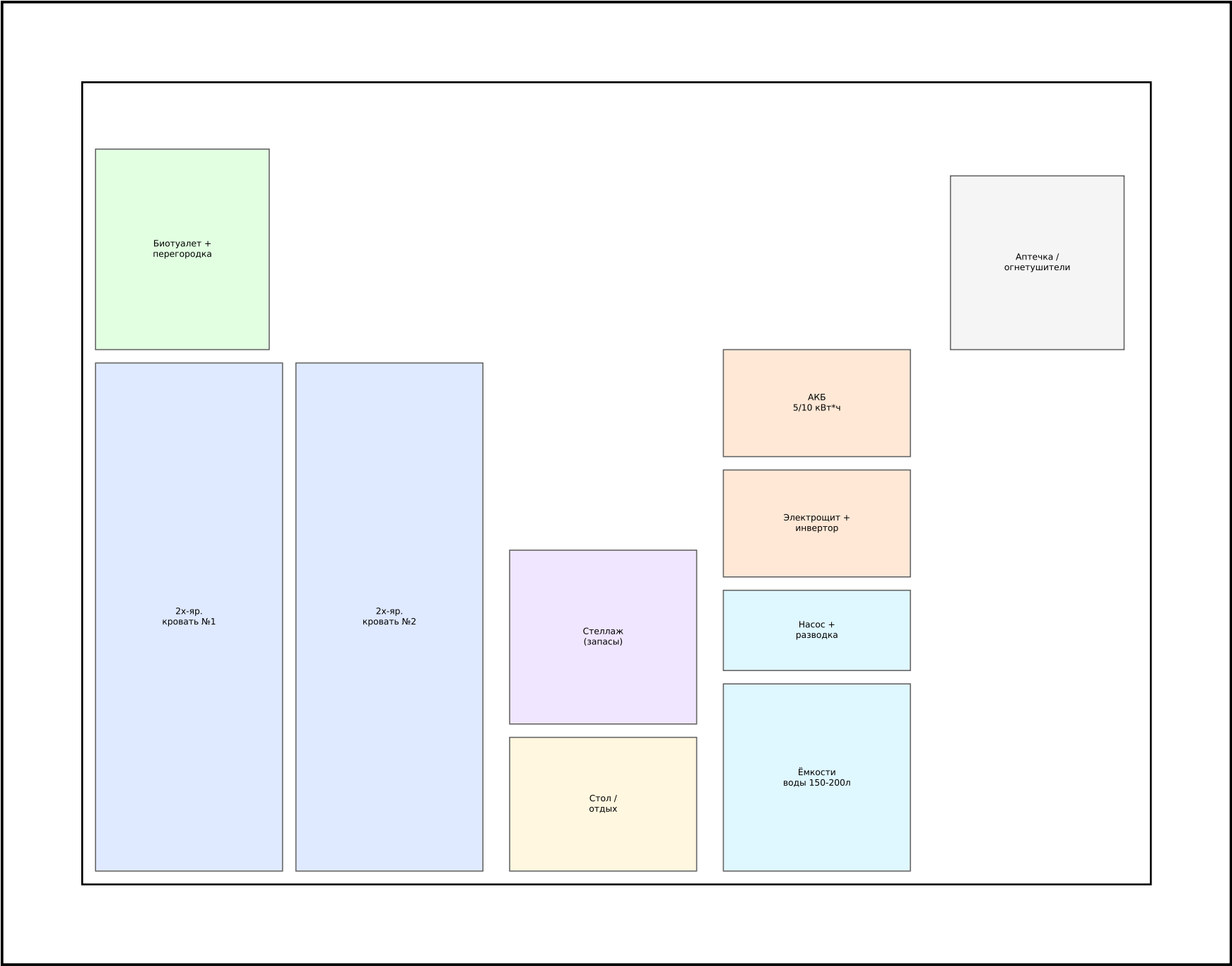
ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-14 — Полная смета (сводно)
Масштаб:	—
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-15 План внутреннего оснащения

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)



Оснащение на 4 чел. Расстановка мебели/оборудования — ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ, уточняется по месту после выбора конкретных моделей дверей/АКБ/сантехники. Запас воды: мин. 36 л, практический ~100 л, предпочтительно 150-200 л.

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-15 — План внутреннего оснащения
Масштаб:	М 1:40 (индикативно)
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-16 Приложение: проверка на всплытие и боковое давление грунта

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

21. ПРОВЕРКА НА ВСПЛЫТИЕ (худший случай: УГВ = уровень земли)

Вариант	Учёт грунта над плитой	Унаруж, мЗ	Гвспл, кН	Гбетон, кН	Ггрунт, кН	Гуд, кН	К уст. (FS)
А: плита 350мм	с грунтом	50.508	495.5	550.6	29.2	579.9	1.17
А: плита 350мм	без грунта (консерв.)	50.508	495.5	550.6	0.0	550.6	1.11
В: плита 400мм (усил.)	с грунтом	51.336	503.6	570.9	29.2	600.2	1.19
В: плита 400мм (усил.)	без грунта (консерв.)	51.336	503.6	570.9	0.0	570.9	1.13

Коэффициент устойчивости на всплытие FS = Гуд/Гвспл. Обычно требуют FS >= 1,1...1,5 (в зависимости от норм и категории ответственности) — конкретное требование определяет инженер-конструктор. В расчётных вариантах FS ~ 1,1-1,2 — ЗАПАС МИНИМАЛЕН/НЕДОСТАТОЧЕН при консервативном допущении. Возможные меры при неудовлетворительном FS: 1) увеличение вылета/консоли плиты за периметр стен; 2) утяжеление (пригрузочная плита/балласт); 3) грунтовые/анкерные сваи против всплытия; 4) изменение геометрии (уменьшение наружного объёма при том же внутреннем объёме). ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ без инженерно-геологических изысканий (УГВ, плотность грунта).

22. БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА НА СТЕНЫ (метод Ранкина, предварительно, 3 сценария)

Сценарий	р верх, кПа	р низ (грунт), кПа	р низ (вода), кПа	р низ (сумм.), кПа	Равнод. на 1м стены, кН/м
1. Сухой песок (γ=17 кН/мЗ, φ=32°)	0.0	11.49	0.0	11.49	12.6
2. Влажный песок (γ=19 кН/мЗ, φ=28°)	0.0	15.09	0.0	15.09	16.6
3. Насыщенный водой грунт (γ=20 кН/мЗ, φ=25°, УГВ=0)	0.0	17.86	22.0	39.86	43.8

Расчёт по упрощённой формуле Ренкина (Ka=(1-sinφ)/(1+sinφ)), треугольная эпюра давления по глубине стены (h=2,2м). Насыщенный грунт даёт максимальную нагрузку (грунт+вода) — определяющий сценарий для проверки прочности стен и подбора армирования. Параметры γ, φ — ПРИНЯТЫ УКРУПНЁННО (справочно); фактические значения обязательны из инженерно-геологических изысканий перед рабочим проектированием.

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-16 — Приложение: проверка на всплытие и боковое давление грунта
Масштаб:	—
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства

КЖ-17 Приложение: инженерные системы (вентиляция, электрика, вода)

Полностью подземное гражданское укрытие 3,0х4,0 м (в свету)

ВЕНТИЛЯЦИЯ (на 4 чел., ориентир 60-100 м3/ч)

Вариант	Оборудование	Мощность	Цена ориент., грн	Плюсы	Минусы
А. Базовая принудительная	приточно-вытяжные вентиляторы, обратные клапаны, фильтр G4, ручной резервный привод	~60-100 м3/ч, ~40-80 Вт	80 000	просто, недорого, легко обслуживать	нет защиты от ОВ/пыли/дыма спецсредствами
В. Специализир. ФВУ	фильтровентиляционная установка с противозрывными клапанами, фильтром (аэрозольный+сорбционный), ручной резерв, доп. автоматика	~100-150 м3/ч, ~80-150 Вт	220 000	выше уровень защиты воздуха	дороже, сложнее монтаж/обслуживание

Обязательно во всех вариантах: датчик CO2, датчик CO, дымовой датчик, ручной резервный привод вентиляции.

ЭЛЕКТРИКА И АВТОНОМНОСТЬ (инвертор 5 кВт, АКБ 5 / 10 кВт*ч)

Потребитель	Мощность, Вт	Автономность 5 кВт*ч, ч	Автономность 10 кВт*ч, ч
Вентиляция (вариант А)	60	83	167
Освещение LED	40	125	250
Телефоны (заряд, 4 шт.)	20	250	500
Радиостанция	15	333	667
Небольшой насос (циклично, ср.)	80	62	125

Автономность отдельно по каждому потребителю (не суммарно при одновременной работе всех).
Оценка стоимости АКБ 10 кВт*ч: LOW 72 000 / REALISTIC 115 000 / HIGH 165 000 грн.

ВОДА (на 4 чел., 3 суток автономности)

Минимум питьевой воды: 3 л х 4 чел. х 3 сут = 36 л. Практический запас: не менее 100 л. Предпочтительно: 150-200 л.
Состав: пищевая ёмкость + кран, небольшой насос, ручной резерв (ручная помпа/самотёк), отдельные канистры питьевой воды (НЗ).

ВНИМАНИЕ — ЧЕРНОВИК

Черновой инженерный комплект. Не является рабочим КЖ-проектом и не предназначен для выполнения строительных работ без проверки, корректировки и выпуска лицензированным инженером-конструктором.

Объект:	Подземное укрытие 4,0х3,0 м в свету
Адрес:	г. Киев, Русановские сады (частный участок)
Лист:	КЖ-17 — Приложение: инженерные системы (вентиляция, электрика, вода)
Масштаб:	—
Дата:	12.09.2026
Статус:	DRAFT / ЧЕРНОВИК — не для строительства